

B ve B+ Ağaçlarının Günümüzde Kullanım Alanları

Muhammed Resul ÇAKIR

Öğrenci No: 02240224168

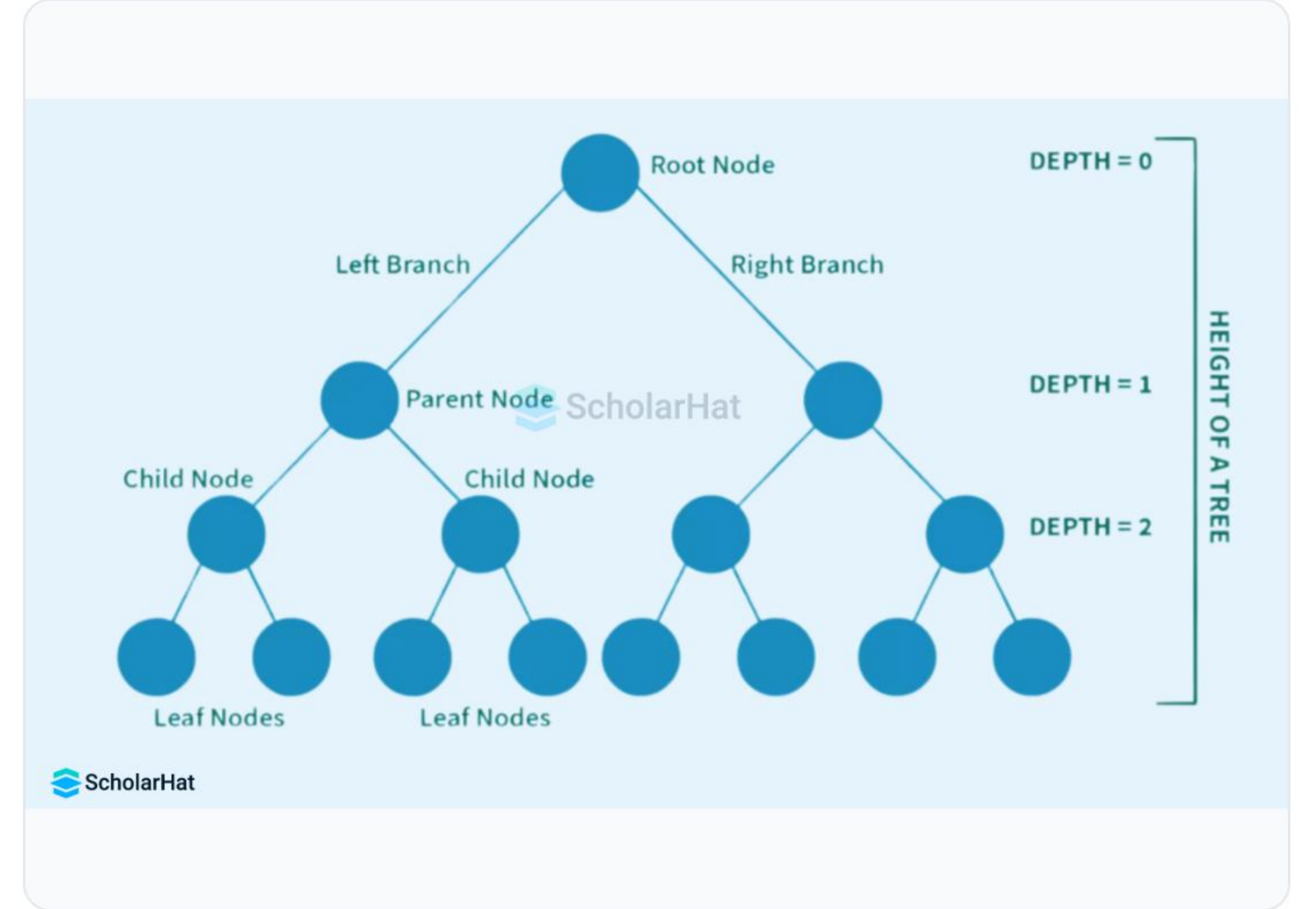
| B VE B+ AĞAÇLARI: TEORİK TEMELLER

B-Tree (B-Ağacı)

Disk tabanlı depolama için optimize edilmiş, kendi kendini dengeleyen (self-balancing) bir ağaç yapısıdır. Veriler tüm düğümlerde (iç ve yaprak) saklanabilir.

B+ Tree (B+ Ağacı)

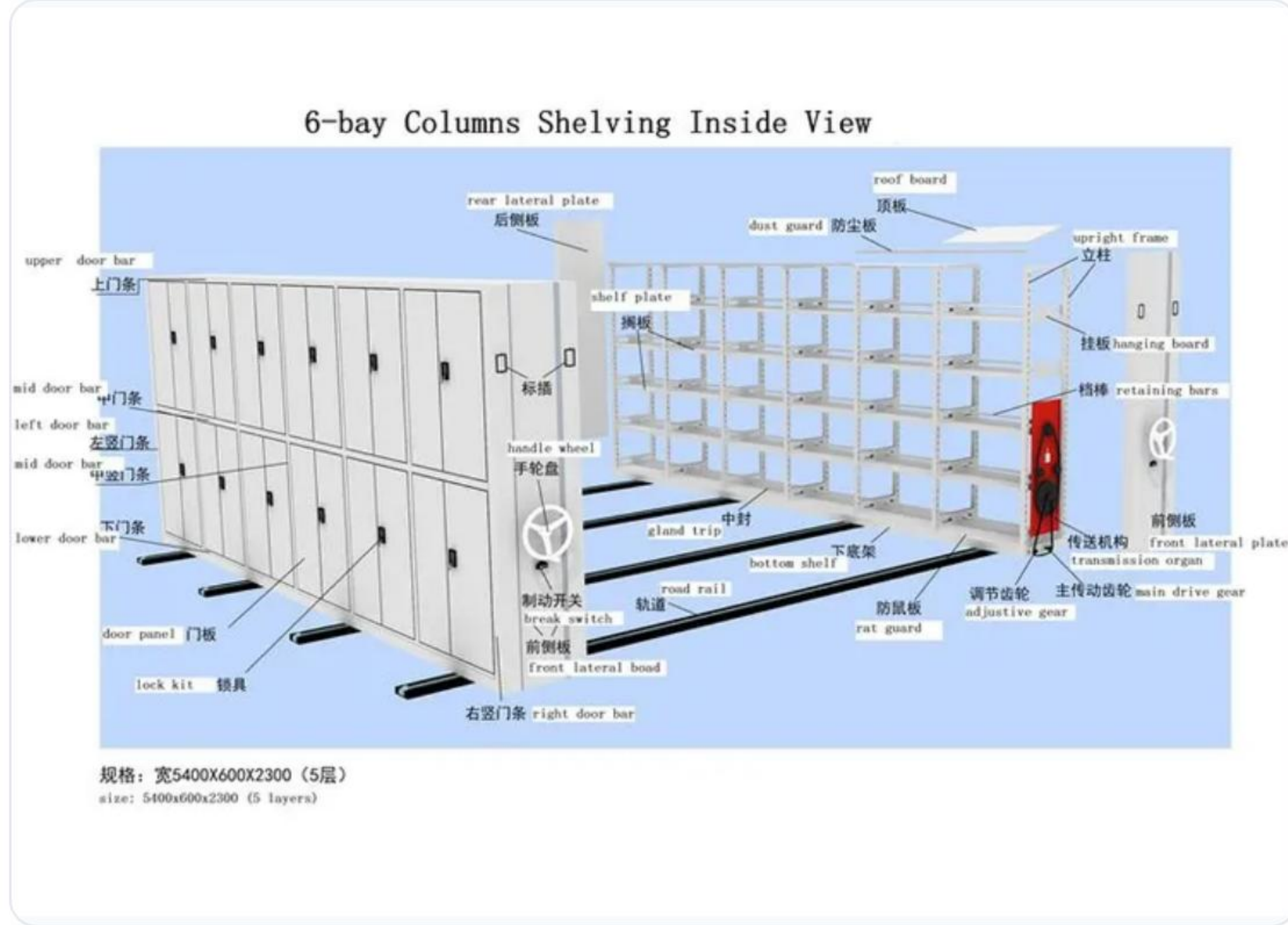
B-Tree'nin geliştirilmiş halidir. Tüm veriler yalnızca en alt seviyedeki **yaprak düğümlerde** saklanır. İç düğümler sadece yönlendirme anahtarlarını taşır.



B VS B+ TREE: KRİTİK FARKLAR

Özellik	B-Tree	B+ Tree
Veri Saklama	Hem iç hem yaprak düğümlerde veri bulunur.	Sadece yaprak düğümlerde veri bulunur.
Sorgu Hızı	Veri her seviyede olabilir, hız değişkendir.	Veriye ulaşım süresi her zaman sabittir.
Aralık Sorgusu	Zordur, ağaçta geri dönüşler gerekir.	Çok hızlıdır, yapraklar birbirine bağlıdır.
Bellek Kullanımı	Daha az anahtar sığar (veri yer kaplar).	İç düğümlere daha fazla anahtar sığar.

GÜNLÜK HAYAT BENZETMESİ: HASTANE ARŞİVİ



Analoji

İç Düğümler: Dosya raflarının üzerindeki "A-F", "G-M" gibi etiketlerdir. Sizi doğru yere yönlendirir ancak hastanın kendisini barındırmaz.

Yaprak Düğümler: Rafın içindeki asıl hasta dosyalarıdır.

B+ Tree Farkı: Klasörlerin birbirine bir zincirle bağlı olduğunu düşünün; "Ahmet'ten Ayşe'ye" kadar olan dosyaları tek bir çekişte sırayla alabilirsiniz.

VERİ TABANLARINDA KULLANIM ALANLARI



MySQL (InnoDB)

B+ Tree yapısını birincil anahtar (clustered index) ve ikincil indeksler için kullanır. Tüm tablo verisi yapraklarda saklanır.



PostgreSQL

Varsayılan indeks türü B-Tree'dir. WHERE, ORDER BY ve JOIN sorgularında yüksek performans için bu yapıyı optimize eder.



MongoDB

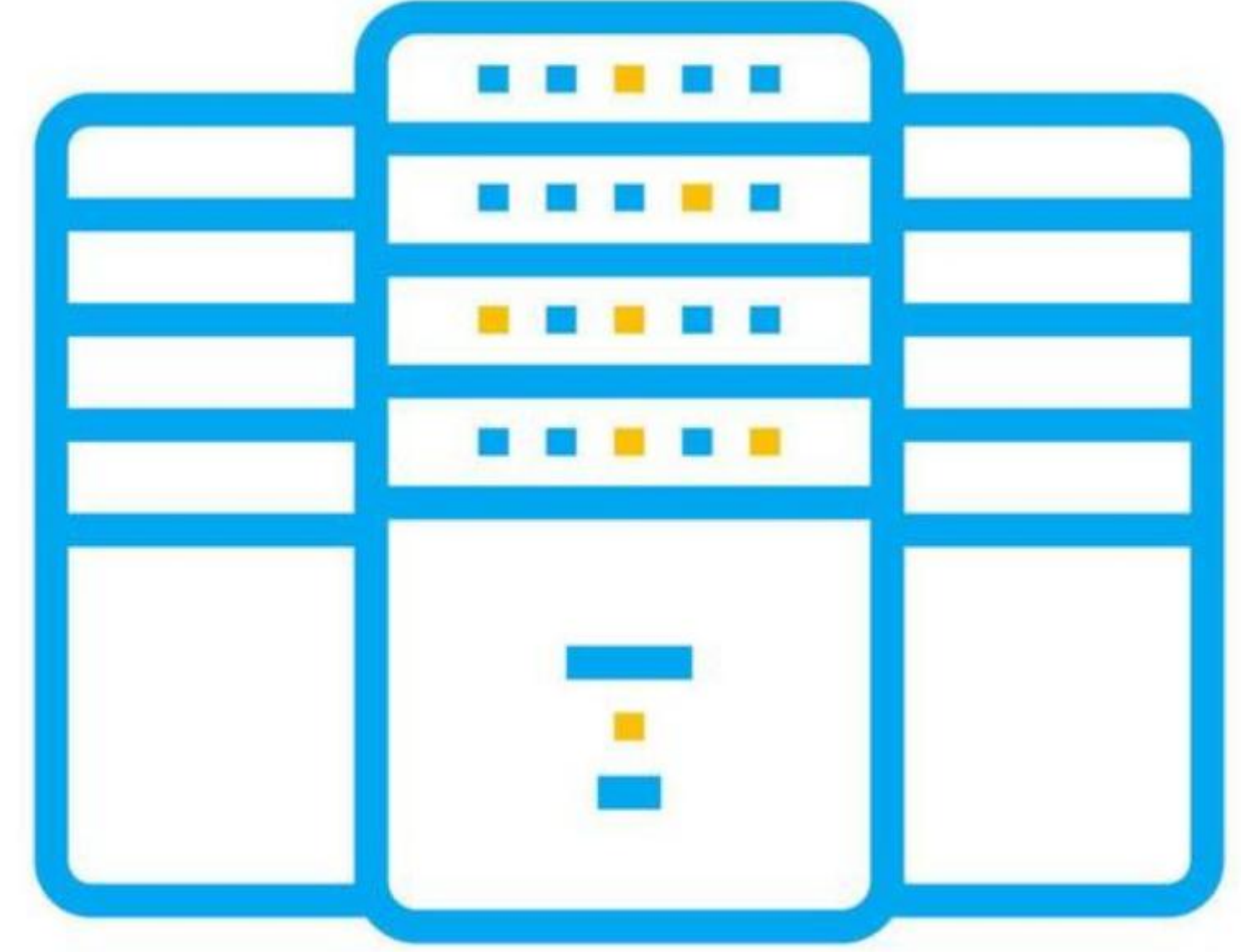
WiredTiger depolama motoru B-Tree tabanlı indeksleme kullanır. NoSQL belgeleri arasında hızlı tekil erişim sağlar.

DOSYA SİSTEMLERİNDE KULLANIMI

Bilgiyi Organize Etme Sanatı

Her dosya açma işleminde arka planda bir B-Tree araması gerçekleşir. Milyonlarca dosya arasından ilgili bloğu milisaniyeler içinde bulur.

- ✓ **NTFS (Windows):** Master File Table (MFT) yapısında kullanılır.
- ✓ **ext4 (Linux):** Büyük dizinleri indekslemek için HTree (B-Tree varyantı) kullanır.
- ✓ **APFS (Apple):** Dosya meta verileri ve anlık görüntüler (snapshots) için B-Tree'ye dayanır.



SERVER ROOM

| ARAMA MOTORLARI VE BÜYÜK VERİ

Arama Motorları

Elasticsearch ve Lucene: Ters indeks (inverted index) yapılarını B-Tree türevleriyle destekleyerek milyarlarca belgede anlık sonuç üretir.

Büyük Veri (HBase)

Bölge sunucularında (Region Servers) veriyi hızlıca bölmek ve indekslemek için B-Tree ailesi yapılarını tercih eder.

Bulut Sistemleri

Amazon DynamoDB ve Google Bigtable, dağıtık indeksleme ilkelerinde B-Tree'nin logaritmik arama gücünden yararlanır.



NEDEN MODERN SİSTEMLERDE TERCİH EDİLİR?



Disk I/O Verimliliği

Düğüm boyutu disk blok boyutuyla eşleşir; bu da diskten veri okuma sayısını (maliyeti) minimize eder.



Dengeli Yapı

Veri ne kadar büyürse büyüsün, ağaç her zaman dengeli kalır ($O(\log n)$ garantisi). Belirsizlik yoktur.



Aralık Sorguları

B+ Tree'deki bağlı yaprak düğümler, "sıralı veri okuma" işlemlerinde rakiplerine göre devasa fark atar.

| SORU: BU VERİ YAPILARI NEDEN ÖNEMLİDİR?

*B-Tree ailesi, modern bilişimin görünmez kahramanıdır.
Bilgisayarın işlem hızı ile diskin yavaşlığı arasındaki uçurumu
kapatan tek köprüdür.*

Kişisel Yorumum: Veri yapıları sadece birer algoritma değil, donanımın sınırlarını zorlayan mimari çözümlerdir. Eğer B-Tree olmasaydı, bugün ne internette saniyeler içinde arama yapabilir ne de devasa bankacılık sistemlerini yönetebilirdik. Verinin "organize edilme sanatı" bu yapılarla başlar.

SORU: BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR?

$O(\log n)$

Ölçeklenebilirlik Garantisi

Kişisel Yorumum

Büyük veri demek, karmaşanın logaritmik olarak artması demektir. Veri miktarı 1.000'den 1.000.000'a çıktığında bile arama süresinin sadece birkaç kat artması (logaritmik büyüme), B-Tree'nin sunduğu mucizevi bir yetenektir.

Veri setleri petabayt seviyelerine ulaştığında, lineer (tek tek) arama yapmak imkansızdır. B-Tree bu devasa yığınları küçük, yönetilebilir parçalara böler.

GELECEKTE DE KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK Mİ?

Kişisel Öngörüm: Kesinlikle Evet.

50 yıldır kullanılan bir yapının emekli olması zordur. SSD ve NVMe teknolojileri diski hızlandırırsa da "blok tabanlı erişim" mantığı hala baki kalmaktadır. Bu da B+ Tree'yi her zaman donanım dostu yapacaktır.

Yazma yoğunluklu sistemlerde LSM-Tree gibi rakipler çıksa da, B+ Tree'nin "okuma-yazma dengesi" ve "sıralı erişim" gücü onu geleceğin kuantum sonrası sistemlerinde bile bir temel taşı olarak tutmaya devam edecektir.
